

2024 年度個人分析報告：臺指選擇權預期風險與情緒探勘

姓名：高苡寧

學號：411336011

負責年度：2024 年

一、研究主題與動機 (Research Subject & Motivation)

本研究針對 2024 年臺指選擇權 (TX0) 市場，旨在透過隱含波動率 (IV) 與買賣權比 (PCR) 之量化指標，解析投資人在指數高檔擴張過程中的心理預期與避險行為。2024 年台股受 AI 產業趨勢帶動頻創歷史新高，本報告透過實證分析，驗證市場在指數攀升過程中，究竟是處於非理性的恐慌性追價，還是具備韌性的理性共識。

二、資料來源與樣本說明 (Data Source & Sampling)

- 資料來源：採用期交所 (TAIFEX) 逐筆交易原始資料。標的指數價格 (S0) 與無風險利率 (Rf) 分別對應當日大盤收盤價與台灣銀行牌告利率。
- 樣本篩選條件：
 - 流動性門檻：僅保留「單筆成交量 > 30 口」之具代表性合約。藉此排除散戶零星交易所產生的定價偏誤，確保分析結果具備法人級別的代表性。
 - 異常值處理 (Data Refinement)：針對「無解樣本」(市價低於內含價值) 採取剔除策略，並設定 IV 合理區間 (5% - 80%) 以排除極端噪點，確保日平均走勢圖的平滑性，真實反映市場體溫。

三、數據建模與處理邏輯 (Methodology)

- 高效能建模：本研究運用 Python 結合 GPU (CuPy) 加速實作向量化二分搜尋法，處理百萬級別之逐筆資料，精確還原 Black-Scholes 模型下之隱含波動率。
- 時序標準化：導入 30 天期線性插補法 (Linear Interpolation)，將不

同到期日之合約按時間權重校正，排除到期日不一的干擾，建立標準化流程。

3. 統計廣播：利用 `transform('mean')` 功能，將海量細目數據轉化為具備統計意義的「日平均 IV」與「樣本標準差」，並回填至原始資料列以利三年數據整合。

四、實證結果與核心指標解讀 (Key Statistics)

1. 多空情緒指標 (PCR)：

- 全年度平均 PCR 為 1.06。數據顯示，在 2024 年台股強勁漲勢中，大額交易人的賣權 (Put) 成交比例始終穩健高於買權 (Call)。這反映出專業投資人具有極強的「動態對沖」意識，在追求獲利的同時，持續透過選擇權建立防禦性頭寸。

2. 預期風險特徵 (IV & Std)：

- 日平均 IV 約 16.5%，樣本標準差維持在 3.7% 左右。這說明當年度市場情緒雖隨地緣政治有所起伏，但整體定價邏輯展現出高度的理性與韌性。

五、財務專業洞察 (Financial Insights)

透過「價 (IV)」與「量 (PCR)」的整合觀測，本研究得出以下核心洞察：

「2024 年台指選擇權市場在指數攀升至歷史高位之際，展現出『隱含波動率低位收斂、市場情緒高度共識、以及避險保險費穩定支撐』的結構性特徵；透過本研究實作之 GPU 加速 Black-Scholes 模型發現，全年度 PCR 平均 1.06 且 IV Skew 持續為正，驗證了專業投資人已將賣權避險視為動態對沖的常態化工具，使整體市場在追求 AI 產業多頭紅利的同時，具備了極強的風險定價效率與下檔緩衝韌性。」

六、問題、限制與修正 (Problem & Refinement)

最主要的挑戰在於跨年度數據整合時的格式不一。本研究最終透過撰寫統一的 Python 清洗模組，解決了編碼與日期格式差異，並統一採用 $R_f = 1.5\%$ 為基準。透過流動性門檻的過濾，成功解決了冷門契約導致的 IV 偏誤問題。